# データと構成のマイグレーションプロセス

## ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
June 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-7mode-transition/copy-based/concept_how_you_transition_a_stand_alone_volume.html on June 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

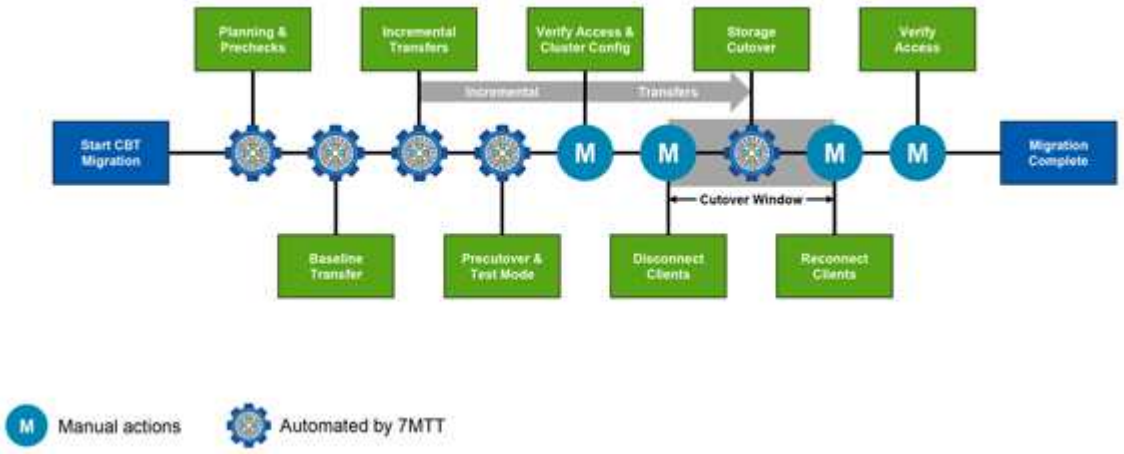
# 目次

データと構成のマイグレーションプロセス . . . . . 1
準備 . . . . . 1
ベースラインデータコピー . . . . . 1
構成の適用（カットオーバー前） . . . . . 2
ストレージカットオーバー . . . . . 2
SnapLock ボリュームの CoC 検証 . . . . . 3
スタンドアロンボリュームの移行方法 . . . . . 3
SnapMirror 関係にあるボリュームの移行方法 . . . . . 8

# データと構成のマイグレーションプロセス

7-Mode Transition Tool を使用したデータと構成のマイグレーションプロセスは、準備、ベースラインデータコピー、構成の適用（カットオーバー前）、ストレージカットオーバーの各フェーズで構成されます。CoC 検証の対象となる SnapLock ボリュームがある場合は、カットオーバー後に CoC 検証フェーズが追加されます。

次の図は、マイグレーションプロセスの各フェーズを示しています。




## 準備

このフェーズでは、事前確認が実行されて、機能が検証されます。7-Mode ストレージシステムがチェックされて、ボリュームと構成を ONTAP にマイグレートする準備ができているかどうかが検証されます。また、クラスタが正しく設定されて移行をサポートできる状態にあるかが確認されます。移行を続行する前に、すべてのエラーを解決しておく必要があります。警告を解決しなくても移行は続行できますが、続行する前に警告の影響を理解しておく必要があります。事前確認を複数回実行して、すべてのエラーが解決されたことを確認することができます。

事前確認手順と評価時に実行される評価手順は似ていますが、いくつかの違いがあります。事前確認手順は、マイグレーションのソースシステム（ 7-Mode ）およびデスティネーションシステム（ ONTAP ）に指定された特定のストレージシステムを対象とした、より詳細なテストです。評価手順で評価されるのはマイグレーションのソースシステムのみで、 ONTAP との機能の違いがチェックされます。

## ベースラインデータコピー

SVM に新しいボリュームが作成され、 7-Mode ボリュームと ONTAP ボリュームの間に SnapMirror 関係が確立され、ベースライン転送が実行されます。ベースライン転送が完了すると、ユーザが定義したデータコピースケジュールに従って自動的に差分転送が実行されます。この手順を完了しても、ソースストレージにアクセスするクライアントとサーバはオンラインのままです。

データのコピーには CPU 、メモリ、およびストレージアクセスが必要であるため、ソースストレージシステムで追加のリソースが使用されることになります。データコピー処理は、オフピークの時間帯に実行されるようにスケジュールするのがベストプラクティスです（ CPU 利用率が 50% 前後の時間帯を推奨）。

# 構成の適用（カットオーバー前）

このフェーズでは SnapMirror の差分転送が行われ、 ONTAP のシステム、 SVM 、およびボリュームに設定情報が適用されます。オプションで、ストレージカットオーバーの前に移行先の ONTAP ボリュームをテストすることもできます。

構成の大部分が適用されますが、クォータの適用など、一部の操作はストレージカットオーバーに保留されます。

移行対象として選択した 7-Mode IP アドレスが、管理状態が down で作成されます。移行対象として選択した新しい IP アドレスが管理状態が up で作成されます。これらの新しい IP アドレスは、カットオーバー前のテスト時にデータアクセスの検証に使用できます。

計画したカットオーバー期間の数日 ~ 数週間前に構成の適用（カットオーバー前）を実行することを推奨します。この処理により、すべての構成が適切に適用されるかどうか、何らかの変更が必要かどうかを確実に検証できます。

> 差分更新は必須ではありませんが、クライアントが切断される時間を最小限に抑えるために、できるだけストレージカットオーバーに近いタイミングで差分転送を実行するのがベストプラクティスです。

# ストレージカットオーバー

ストレージカットオーバーでは、クライアントが切断され、最終データ転送が実行され、 SnapMirror 関係が解除され、クライアントが手動で再接続されます。

クライアントまたはサーバがソースストレージボリュームから切断されるため、最終コピーが実行されている間に追加の書き込みが行われることはありません。クライアントを切断する前に、差分更新を実行してダウンタイムを最小限に抑えるのがベストプラクティスです。

ストレージアクセスを切断するのは、マイグレート中のボリュームのみにする必要があります。ストレージへのアクセスは、ストレージ側またはクライアント側から切断できます。ストレージ側から切断することを推奨します。たとえば、 CIFS クライアントから 7-Mode ストレージシステム上の「 user01 」という名前のボリュームにアクセスしている場合は、「 cifs terminate -v user01 」コマンドを使用して、ボリューム上のすべての CIFS 共有へのアクセスを無効にする（ストレージ側からクライアントアクセスを切断する）ことができます。移行によって IP アドレス、マウントポイント、または共有名が変更される場合があり、そのためクライアント側からもクライアントアクセスが切断される可能性があります。マイグレート対象のストレージコンテナにクライアントが新しいデータを書き込めさえしなければ、どちらの方法でアクセスを切断してもかまいません。

クライアントが切断されると、 7-Mode Transition Tool によって最終コピーが実行されて、ソースとデスティネーションのデータセットが同一になります。また、 SVM 上でデータ LIF が設定されます。カットオーバー前フェーズで移行されなかった構成の変更（ SAN 構成とクォータの適用など）は、この時点で SVM にも適用されます。

ストレージカットオーバーが完了したら、クライアントを手動で再接続してデータアクセスを検証します。データアクセスの検証では、クライアントが ONTAP システムに正常にアクセスしていること、およびすべての権限が想定どおりに機能していることを確認します。

## SnapLock ボリュームの CoC 検証

移行が完了したら、プロジェクト内の SnapLock ボリュームに対して CoC 処理を開始できます。この処理は必須ではなく、 SnapLock ボリュームの移行に CoC 検証が不可欠な場合にのみ必要となります。この処理は、プロジェクト内のすべての SnapLock 、またはプロジェクト内の一部の SnapLock に対して実行できます。CoC 検証は、 SnapLock ボリュームと Volume の両方でサポートされます。CoC 検証は読み書き可能な SnapLock ボリュームでのみサポートされ、読み取り専用の SnapLock ボリュームではサポートされません。

> また、名前に非 ASCII 文字を含むファイルが格納されている SnapLock ボリュームでもサポートされません。

検証ワークフローは 7-Mode Transition Tool の GUI でのみサポートされ、 CLI ワークフローではサポートされません。

CoC 検証では次の処理が実行されます。

- 7-Mode ボリュームの WORM ファイルをすべて列挙します
- 列挙した各 WORM ファイルについて、フィンガープリントを計算します 7-Mode ボリュームと移行した ONTAP ボリュームの両方
- フィンガープリントが一致するファイルと一致しないファイルの数、および不一致の理由を記載したレポートを作成します

すべての WORM ファイルのフィンガープリントデータは、計画フェーズで指定した ONTAP ボリュームに格納されます。

> 7-Mode ボリュームのファイル数によっては、 CoC 検証プロセスにかなりの時間（数日 ~ 数週間）がかかることがあります。

# スタンドアロンボリュームの移行方法

スタンドアロンボリュームの移行は、準備、データコピー、構成の適用（カットオーバー前）、およびストレージカットオーバーの各フェーズで構成されます。移行が完了したら、クライアントアクセスを再開する前に、移行後の手順を実行する必要があります。各フェーズで何が行われるかを把握しておくと、移行作業を効率的に管理できるようになります

| フェーズ | 手順 |
| --- | --- |
| 準備 | 1. 情報を収集しています<br>2. 事前確認を実行<br>3. データコピーのスケジュールを作成 |

| フェーズ | 手順 |
| --- | --- |
| データコピー | 1. ONTAP ボリュームを読み取り専用として作成します<br>2. 移行ピア関係を作成<br>3. SnapMirror 関係を確立する<br>4. ベースライン転送を実行する<br>5. スケジュールされた差分更新を実行します |
| カットオーバー前 | 1. SnapMirror 関係を解除します<br>2. 設定を SVM に適用する<br>3. SVM にデータ LIF を設定<br>4. データと構成をテストする（手動、カットオーバー前 RW のみが対象）<br>5. ONTAP ボリュームと対応する 7-Mode ボリュームを再同期します |
| ストレージカットオーバー | 1. クライアントアクセスを切断する（手動）<br>2. 最後の SnapMirror 更新を実行します<br>3. SnapMirror 関係を解除します<br>4. 7-Mode IP アドレスを削除し、データ LIF をに設定する SVM で up 状態になっている<br>5. ソースボリュームをオフラインにしています<br><br>カットオーバー後、移行後の手順を実行してクライアントアクセスを有効にする（手動） |
| SnapLock ボリュームの CoC 検証 | 1. 7-Mode ボリュームの WORM ファイルをすべて列挙しています<br>2. 7-Mode の各 WORM ファイルのフィンガープリントを計算する 複数のボリューム（前の手順で列挙） とに、対応する WORM ファイルのフィンガープリントの計算方法を示します 移行した ONTAP ボリューム<br>3. フィンガープリントが一致するファイルと一致しないファイルの数、および不一致の理由を記載したレポートを生成する |

## 準備フェーズ

このフェーズでは、 7-Mode システムとクラスタ、ボリューム、および IP アドレスに関する情報が収集されます。7-Mode Transition Tool がこのフェーズで実行するタスクは次のとおりです。

1. 7-Mode ストレージシステムとボリュームの情報を収集して追加します。
2. 移行の事前確認を実行します。
3. クラスタ、 SVM 、およびアグリゲートの情報を収集して追加します。
4. SVM に設定する必要がある IP アドレスを収集します。
   - 7-Mode システムに存在する IP アドレスを選択します。
   - SVM に設定する必要がある新しい IP アドレスを指定します。注： iSCSI LIF と FC LIF （ SAN ）の移行は、ツールではサポートされていません。移行の前に、 SVM に SAN LIF を手動で設定する必要があります。
5. ベースラインコピーと差分更新のデータコピースケジュールを作成します。
6. プロジェクトに SnapLock ボリュームが含まれている場合は、 CoC 検証を必要とする読み書き可能な SnapLock ボリュームに関する情報、および CoC 検証処理で生成されるフィンガープリントデータを格納する ONTAP ボリュームの詳細情報を収集します。

   CoC 検証処理は、名前に ASCII 文字のみを含むファイルが格納されているボリュームでのみサポートされます。

7. ターゲット SVM およびターゲットボリュームに移行する必要がある 7-Mode 構成を選択して、構成の移行を計画します。

事前確認で報告されたエラーと警告を修正したあとに、コントローラ上のオブジェクト（ボリューム、 IP アドレス、システム情報など）を変更しないでください。

## データコピーフェーズ

このフェーズでは、 7-Mode ボリュームのデータが ONTAP ボリュームにコピーされます。7-Mode Transition Tool がこのフェーズで実行するタスクは次のとおりです。

1. 読み取り専用アクセスが可能な ONTAP ボリュームを作成します。
2. 7-Mode システムと SVM の間に移行ピア関係を設定します。
3. 7-Mode ボリュームと ONTAP ボリュームの間に移行 SnapMirror 関係（ TDP タイプの関係）を確立します。
4. スケジュール設定に基づいてベースラインデータコピー転送を実行します。
5. ONTAP ボリュームに対してスケジュールされた差分更新を実行します。

## 構成の適用（カットオーバー前）フェーズ

計画したカットオーバー期間の数日 ~ 数週間前にカットオーバー前処理を実行することを推奨します。このアクティビティでは、すべての構成が適切に適用されているかどうか、何らかの変更が必要かどうかが検証されます。

このフェーズでは、 7-Mode ボリュームの構成が ONTAP ボリュームにコピーされます。

構成の適用（カットオーバー前）フェーズには、 * カットオーバー前読み取り専用 * モードと * カットオーバー前読み取り / 書き込み * モードの 2 つのモードがあります。

プロジェクトに次の要素が含まれている場合、カットオーバー前読み取り / 書き込みモードはサポートされま

せん。

- SAN ボリュームとターゲットクラスタで Data ONTAP を実行している 8.3.1 以前

  この場合、次の構成は構成の適用（カットオーバー前）フェーズでは適用されません。カットオーバーフェーズで適用されます。

  - SAN 構成
  - Snapshot スケジュールの設定

- SnapLock Compliance ボリューム

  プロジェクトに SnapLock Compliance ボリュームが含まれている場合は、 Snapshot スケジュールの設定は構成の適用（カットオーバー前）フェーズでは適用されません。カットオーバーフェーズで適用されます。

  SnapLock Compliance ボリュームの移行に関する考慮事項

ターゲットクラスタが Data ONTAP 8.3.1 以前を実行している場合に、 NAS ボリュームに対して読み取り / 書き込みモードで構成の適用（カットオーバー前）処理を実行するには、 NAS ボリュームと SAN ボリュームで別々のプロジェクトを作成する必要があります。これは、カットオーバー前読み取り / 書き込みモードはプロジェクトに SAN ボリュームがあるとサポートされないためです。

プロジェクトに SnapLock Compliance ボリュームが含まれている場合に、非 SnapLock Compliance ボリュームに対して読み取り / 書き込みモードで構成の適用（カットオーバー前）処理を実行するには、 SnapLock Compliance ボリュームと非 SnapLock Compliance ボリュームで別々のプロジェクトを作成する必要があります。これは、カットオーバー前読み取り / 書き込みモードはプロジェクトに SnapLock Compliance ボリュームがあるとサポートされないためです。

カットオーバー前読み取り専用モード * では、次の手順が実行されます。

1. 7-Mode ボリュームから ONTAP ボリュームに差分更新を実行します。
2. 7-Mode ボリュームと ONTAP ボリューム間の SnapMirror 関係を解除します。

   SnapLock Compliance ボリュームの場合、 7-Mode ボリュームと ONTAP ボリュームの間の SnapMirror 関係は解除されません。7-Mode ボリュームと ONTAP ボリューム間の SnapMirror 再同期処理は SnapLock Compliance ボリュームではサポートされていないため、 SnapMirror 関係は解除されません。

3. 7-Mode ボリュームの構成を収集し、 ONTAP ボリュームと SVM に適用します。
4. SVM にデータ LIF を設定します。
   - 管理ステータスが down になっている SVM では、既存の 7-Mode IP アドレスが作成されます。
   - 管理ステータスが up になっている SVM では、新しい IP アドレスが作成されます。
5. 7-Mode ボリュームと ONTAP ボリューム間の SnapMirror 関係を再同期します

カットオーバー前読み取り / 書き込みモード * では、次の手順が実行されます。

1. 7-Mode ボリュームから ONTAP ボリュームに差分更新を実行します。
2. 7-Mode ボリュームと ONTAP ボリューム間の SnapMirror 関係を解除します。

3. 7-Mode ボリュームの構成を収集し、 ONTAP ボリュームと SVM に適用します。
4. SVM にデータ LIF を設定します。
   - 管理ステータスが down になっている SVM では、既存の 7-Mode IP アドレスが作成されます。
   - 管理ステータスが up になっている SVM では、新しい IP アドレスが作成されます。
5. ONTAP ボリュームに対する読み取り / 書き込みを可能にします。

   構成の適用後に、 ONTAP ボリュームに対する読み取りと書き込みが可能になるため、構成の適用（カットオーバー前）のテスト時にはこれらのボリュームでデータの読み取り / 書き込みアクセスをテストできます。ONTAP で構成とデータアクセスを手動で検証できます。

6. 「テストの終了」処理が手動で開始されたときに、 ONTAP ボリュームを再同期します。

## ストレージカットオーバーフェーズ

7-Mode Transition Tool がこのフェーズで実行するタスクは次のとおりです。

1. オプション：カットオーバー後のダウンタイムを短縮するために SnapMirror 更新をオンデマンドで実行します。
2. 手動： 7-Mode システムからクライアントアクセスを切断します。
3. 7-Mode ボリュームから ONTAP ボリュームへの最後の SnapMirror 更新を実行します。
4. 7-Mode ボリュームと ONTAP ボリュームの間の SnapMirror 関係を解除および削除して、 ONTAP ボリュームを読み取り / 書き込み可能にします。

   選択したボリュームが SnapLock Compliance ボリュームで、かつ SnapMirror 関係のデスティネーションである場合、 7-Mode ボリュームと ONTAP ボリュームの間の SnapMirror 関係は解除されることなく削除されます。この操作は、セカンダリ ONTAP SnapLock Compliance ボリュームが読み取り専用モードのままとなるようにするために実行されます。プライマリとセカンダリの SnapLock Compliance ボリューム間の再同期処理が成功するためには、セカンダリ ONTAP SnapLock Compliance ボリュームが読み取り専用モードになっている必要があります。

5. 次の場合に Snapshot スケジュールの設定を適用します。
   - ターゲットクラスタが clustered Data ONTAP 8.3.0 または 8.3.1 を実行しており、プロジェクトに SAN ボリュームが含まれている。
   - プロジェクトに SnapLock Compliance ボリュームが含まれている。
6. ターゲットクラスタで Data ONTAP 8.3.1 以前が実行されている場合、 SAN 構成を適用します。
7. クォータ構成があれば適用します。
8. 7-Mode システムから移行対象として選択した既存の 7-Mode IP アドレスを削除し、 SVM 上のデータ LIF の管理状態を up にします。

   SAN LIF は 7-Mode Transition Tool では移行されません。

9. オプション： 7-Mode ボリュームをオフラインにします。

### SnapLock ボリュームに対する CoC 検証プロセス

CoC 検証処理を実行する必要があります。CoC 検証を開始すると、ツールによって次の処理が実行されます。

1. 7-Mode ボリュームの WORM ファイルをすべて列挙します。
2. 列挙した各 WORM ファイルについて、 7-Mode ボリュームと移行した ONTAP ボリュームの両方でフィンガープリントを計算します。
3. フィンガープリントが一致するファイルと一致しないファイルの数、および不一致の理由を記載したレポートを作成します。

> - CoC 検証処理は、名前に ASCII 文字のみを含むファイルが格納されている読み書き可能な SnapLock ボリュームでのみサポートされます。
> - 7-Mode SnapLock ボリュームのファイル数によっては、この処理にはかなりの時間がかかることがあります。

### 移行後の手順

ストレージカットオーバーフェーズが正常に終了して移行が完了したら、移行後の手動タスクを実行する必要があります。

1. 事前確認レポートに示された、移行されなかった機能または部分的に移行された機能を設定するために必要な手順を実行します。

   たとえば、 IPv6 と FPolicy は、移行後に手動で設定する必要があります。

2. SAN を移行する場合は、ホストを再設定します。

   "SAN ホストの移行および修復"

3. 次の点を検証し、 SVM がクライアントにデータを提供できる状態であることを確認します。
   - SVM 上のボリュームがオンラインであり、読み取り / 書き込み可能である。
   - IP アドレスが SVM 上で有効になっており、到達可能である。
4. クライアントアクセスを ONTAP ボリュームにリダイレクトします。
   - 関連情報 *

7-Mode ボリュームからデータと構成をマイグレート

## SnapMirror 関係にあるボリュームの移行方法

SnapMirror 関係にある 7-Mode ボリュームを移行する場合は、最初にセカンダリボリュームを移行する必要があります。その後、 7-Mode プライマリボリュームと ONTAP セカンダリボリュームの間に Volume SnapMirror 関係が確立されます。

プライマリボリュームが移行されたあとに、 ONTAP のプライマリボリュームとセカンダリボリュームの間に Volume SnapMirror 関係が確立されます。

> 7-Mode Transition Tool では、 SnapMirror 関係にある SnapLock Compliance ボリュームは自動的に移行されません。SnapMirror 関係にある SnapLock Compliance ボリュームは、すべてスタンドアロンボリュームとして移行する必要があります。プライマリとセカンダリの SnapLock Compliance ボリュームを ONTAP に移行したら、それらのボリューム間で SnapMirror 再同期処理を手動で実行する必要があります。

事前確認、ベースラインコピー、差分転送、および構成の適用（カットオーバー前）は、セカンダリプロジェクトとプライマリプロジェクトで同時に実行できますが、ストレージカットオーバーは先にセカンダリプロジェクトで実行する必要があります。

## 準備フェーズ

このフェーズでは、 7-Mode のシステム、クラスタ、ボリューム、および IP アドレスが選択されます。7-Mode Transition Tool がこのフェーズで実行するタスクは次のとおりです。

1. 7-Mode ストレージシステムおよびボリュームの情報を追加します
2. 7-Mode ソースボリュームと SnapMirror 関係に関する情報を収集します。
   - セカンダリボリュームを移行するために、 7-Mode プライマリシステムに関する情報を収集
   - プライマリボリュームを移行するために、 7-Mode セカンダリシステムに関する情報を収集
3. 移行の事前確認を実行します
4. クラスタ、 SVM 、およびアグリゲートの情報を追加します
5. SVM に設定する必要がある IP アドレスを収集します。
   - 7-Mode システムに存在する IP アドレスを選択しています
   - で設定する必要がある新しい IP アドレスを指定します SVM

   > iSCSI LIF と FC LIF （ SAN ）の移行は、ツールではサポートされていません。移行の前に、 SVM に SAN LIF を手動で設定する必要があります。

6. ベースライン転送と差分転送のデータコピースケジュールを作成します。
7. プロジェクトに SnapLock ボリュームが含まれている場合は、 CoC 検証を必要とする読み書き可能な SnapLock ボリュームに関する情報、および CoC 検証処理で生成されるフィンガープリントデータを格納する ONTAP ボリュームの詳細情報を収集します。

   > SnapLock の CoC 検証は、読み書き可能な 7-Mode SnapLock ボリュームでのみサポートされます。読み取り専用ボリュームではサポートされません。また、名前に非 ASCII 文字を含むファイルが格納されている SnapLock ボリュームでもサポートされません。SnapLock

8. ターゲット SVM およびターゲットボリュームに移行する必要がある 7-Mode 構成を選択して、構成の移行を計画します。

事前確認で報告されたエラーと警告を修正したあとに、コントローラ上のオブジェクト（ボリューム、 IP アドレス、システム情報など）を変更しないでください。

## データコピーフェーズ

このフェーズでは、 7-Mode ボリュームのデータが ONTAP ボリュームにコピーされます。7-Mode Transition Tool がこのフェーズで実行するタスクは次のとおりです。

1. 読み取り専用アクセスが可能な ONTAP ボリュームを作成します
2. 7-Mode システム間に移行ピア関係を設定します 指定します
3. 7-Mode ボリュームと ONTAP の間に SnapMirror 関係を確立します 個のボリューム
4. スケジュール設定に基づいてベースラインデータ転送を実行します
5. スケジュールされた SnapMirror データコピー更新を ONTAP ボリュームに対して実行します

## 構成の適用（カットオーバー前）フェーズ

計画したカットオーバー期間の数日 ~ 数週間前に構成の適用を実行することを推奨します。この事前確認では、すべての構成が適切に適用されるかどうか、何らかの変更が必要かどうかを検証するための十分な時間が確保されます。

このフェーズでは、 7-Mode ボリュームの構成が ONTAP ボリュームにコピーされます。

構成の適用（カットオーバー前）フェーズには、カットオーバー前読み取り専用モードとカットオーバー前読み取り / 書き込みモードの 2 つのモードがあります。

プロジェクトに次の要素が含まれている場合、カットオーバー前読み取り / 書き込みモードはサポートされません。

- SAN ボリュームとターゲットクラスタで Data ONTAP を実行している 8.3.1 以前

  この場合、次の構成は構成の適用（カットオーバー前）フェーズでは適用されず、カットオーバーフェーズで適用されます。

  - SAN 構成
  - Snapshot スケジュールの設定
- SnapLock Compliance ボリューム

  プロジェクトに SnapLock Compliance ボリュームが含まれている場合は、 Snapshot スケジュールの設定は構成の適用（カットオーバー前）フェーズでは適用されません。カットオーバーフェーズで適用されます。

  SnapLock Compliance ボリュームの移行に関する考慮事項。

ターゲットクラスタが Data ONTAP 8.3.1 以前を実行していて、 NAS ボリュームに対して読み取り / 書き込みモードで構成の適用（カットオーバー前）処理を実行する場合は、 NAS ボリュームと SAN ボリュームで別々のプロジェクトを作成する必要があります。これは、構成の適用（カットオーバー前）読み取り / 書き込みモードはプロジェクトに SAN ボリュームがあるとサポートされないためです。

プロジェクトに SnapLock Compliance ボリュームが含まれている場合に、非 SnapLock Compliance ボリュームに対して読み取り / 書き込みモードで構成の適用（カットオーバー前）処理を実行するには、 SnapLock Compliance ボリュームと非 SnapLock Compliance ボリュームで別々のプロジェクトを作成する必要があります。これは、構成の適用（カットオーバー前）読み取り / 書き込みモードはプロジェクトに SnapLock

Compliance ボリュームがあるとサポートされないためです。

カットオーバー前読み取り専用モード * では、ツールによって次の手順が実行されます。

1. 7-Mode ボリュームから ONTAP ボリュームに差分更新を実行します
2. 7-Mode ボリュームと ONTAP ボリューム間の SnapMirror 関係を解除します

> SnapLock Compliance ボリュームの場合、 7-Mode ボリュームと ONTAP ボリュームの間の SnapMirror 関係は解除されません。これは、 7-Mode ボリュームと ONTAP ボリューム間の SnapMirror 再同期処理が SnapLock Compliance ボリュームではサポートされないためです。

3. 7-Mode ボリュームの構成を収集し、に適用します ONTAP ボリュームと SVM
4. SVM にデータ LIF を設定します。
   - 管理ステータスが down になっている SVM では、既存の 7-Mode IP アドレスが作成されます。
   - 管理ステータスが up になっている SVM では、新しい IP アドレスが作成されます。
5. 7-Mode ボリュームと ONTAP ボリューム間の SnapMirror 関係を再同期します

カットオーバー前読み取り / 書き込みモード * では、次の手順が実行されます。

1. 7-Mode ボリュームから ONTAP ボリュームに差分更新を実行します
2. 7-Mode ボリュームと ONTAP ボリューム間の SnapMirror 関係を解除します
3. 7-Mode ボリュームの構成を収集し、に適用します ONTAP ボリュームと SVM
4. SVM にデータ LIF を設定します。
   - 管理ステータスが down になっている SVM では、既存の 7-Mode IP アドレスが作成されます。
   - 管理ステータスが up になっている SVM では、新しい IP アドレスが作成されます。
5. 実行中に、 ONTAP ボリュームでデータの読み取り / 書き込みアクセスをテストします 構成の適用（カットオーバー前）テスト

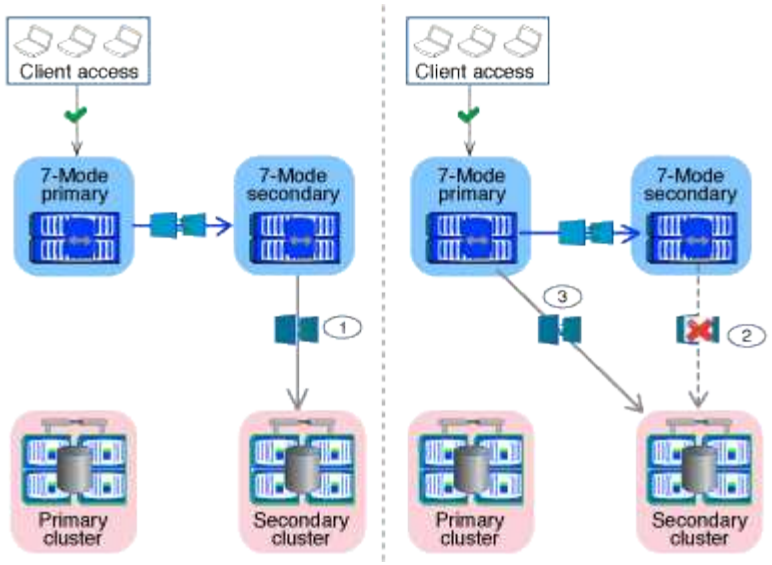
   これらの ONTAP ボリュームは、構成の適用後に読み取り / 書き込み可能になります。構成の適用後に、ONTAP ボリュームに対する読み取りと書き込みが可能になるため、構成の適用（カットオーバー前）のテスト時にはこれらのボリュームでデータの読み取り / 書き込みアクセスをテストできます。

6. 手動： ONTAP で構成とデータアクセスを検証
7. 手動：テストを終了します

   ONTAP ボリュームが再同期されます。

## ストレージカットオーバー（セカンダリボリューム）フェーズ

次の図は、セカンダリボリュームの移行を表しています。




| フェーズ | 手順 |
| --- | --- |
| ストレージカットオーバー（セカンダリボリューム） | 1. セカンダリボリュームを移行する<br>2. セカンダリボリューム間の SnapMirror 関係を解除して削除します<br>3. 7-Mode プライマリと ONTAP 間に DR 関係を確立する セカンダリボリューム |

7-Mode Transition Tool がこのフェーズで実行するタスクは次のとおりです。

1. オプション： ONTAP セカンダリボリュームに対して SnapMirror 更新をオンデマンドで実行します
2. 手動：必要に応じてクライアントアクセスを切断します
3. 7-Mode セカンダリボリュームからの最終 SnapMirror 更新を実行します を選択します ONTAP
4. 7-Mode セカンダリボリュームと ONTAP セカンダリボリューム間の SnapMirror 関係を解除および削除して、デスティネーションボリュームを読み取り / 書き込み可能にします
5. ターゲットクラスタで Data ONTAP 8.3.0 または 8.3.1 が実行されていて、プロジェクトに SAN ボリュームが含まれている場合は、 Snapshot スケジュールの設定を適用します
6. ターゲットクラスタで Data ONTAP 8.3.1 以前が実行されている場合、 SAN 構成を適用します

> この処理で、必要な igroup がすべて作成されます。セカンダリボリュームでは、カットオーバー処理の実行中に LUN が igroup にマッピングされません。プライマリボリュームのストレージカットオーバー処理が完了したあとに、セカンダリ LUN を手動でマッピングする必要があります。ただし、セカンダリプロジェクトに含まれるスタンドアロンボリュームの場合は、この処理の実行中に LUN が igroup にマッピングされます。

7. クォータ構成があれば適用します
8. 7-Mode 上のボリューム間に SnapMirror 関係を確立します プライマリシステムと ONTAP セカンダリボリューム

   7-Mode プライマリボリュームと 7-Mode セカンダリボリュームの間の SnapMirror 関係を更新するための SnapMirror スケジュールが、 7-Mode プライマリボリュームと ONTAP セカンダリボリュームの間の

SnapMirror 関係に適用されます。

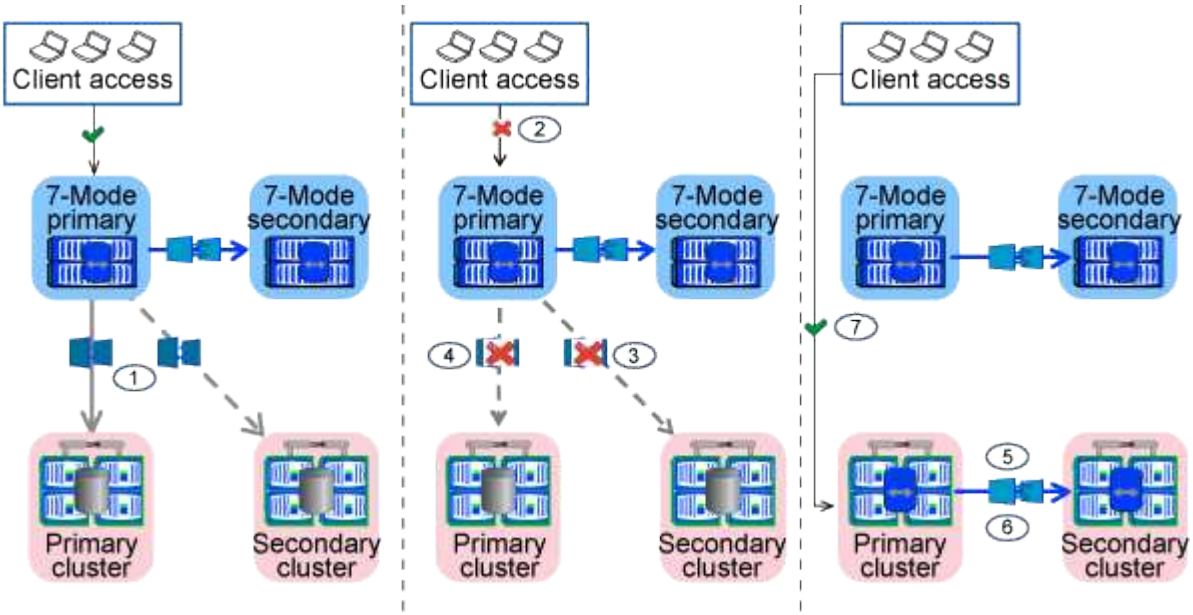
9. 移行対象として選択した既存の 7-Mode IP アドレスを削除します 7-Mode システムを移行し、にデータ LIF を配置する SVM の管理状態が up になります

> SAN LIF は 7-Mode Transition Tool では移行されません。

10. オプション： 7-Mode ボリュームをオフラインにします

## ストレージカットオーバー（プライマリボリューム）フェーズ

次の図は、プライマリボリュームの移行を表しています。




| フェーズ | 手順 |
|---|---|
| ストレージカットオーバー（プライマリボリューム） | 1. プライマリボリュームを移行する<br>2. 7-Mode システムからクライアントを切断する（ストレージカットオーバー）<br>3. 7-Mode プライマリ間の DR 関係を解除して削除します および ONTAP セカンダリボリュームに保存できます<br>4. プライマリボリューム間の SnapMirror 関係を解除して削除します<br>5. ONTAP プライマリ間に SVM ピア関係を設定します してください<br>6. ONTAP ボリューム間の SnapMirror 関係を再同期します<br>7. ONTAP ボリュームへのクライアントアクセスを有効にする |

7-Mode Transition Tool がこのフェーズで実行するタスクは次のとおりです。

1. オプション： ONTAP セカンダリボリュームに対して SnapMirror 更新をオンデマンドで実行します
2. 手動：クライアントアクセスを 7-Mode システムから切断します
3. 7-Mode プライマリボリュームから最後の差分更新を実行します と ONTAP プライマリボリュームです
4. 7-Mode プライマリボリュームと ONTAP プライマリボリューム間の SnapMirror 関係を解除および削除して、デスティネーションボリュームを読み取り / 書き込み可能にします
5. ターゲットクラスタがの場合、 Snapshot スケジュールの設定を適用します Data ONTAP 8.3.0 または 8.3.1 を実行しており、プロジェクトにが含まれている SAN ボリューム
6. ターゲットクラスタで Data ONTAP 8.3.1 以前が実行されている場合、 SAN 構成を適用します
7. クォータ構成があれば適用します
8. 7-Mode プライマリ間の SnapMirror 関係を解除して削除します ボリュームと ONTAP セカンダリボリューム
9. 間にクラスタピア関係と SVM ピア関係を設定 プライマリクラスタとセカンダリクラスタ
10. プライマリとセカンダリの間に SnapMirror 関係を設定します ONTAP ボリューム
11. ONTAP ボリューム間の SnapMirror 関係を再同期します
12. 移行対象として選択した既存の 7-Mode IP アドレスを削除します 7-Mode システムを移行し、にデータ LIF を配置する プライマリ SVM の管理状態が up になります

    SAN LIF は 7-Mode Transition Tool では移行されません。

13. オプション： 7-Mode ボリュームをオフラインにします

## SnapLock ボリュームに対する CoC 検証プロセス

CoC 検証処理を実行します。

1. 7-Mode ボリュームの WORM ファイルをすべて列挙します
2. 列挙した各 WORM ファイルについて、 7-Mode ボリュームと移行した ONTAP ボリュームの両方でフィンガープリントを計算します。
3. フィンガープリントが一致するファイルと一致しないファイルの数、および不一致の理由を記載したレポートを作成します

- CoC 検証処理は、名前に ASCII 文字のみを含むファイルが格納されている読み書き可能な SnapLock ボリュームでのみサポートされます。
- 7-Mode SnapLock ボリュームのファイル数によっては、この処理にはかなりの時間がかかることがあります。

## 移行後の手順

カットオーバーフェーズが正常に終了して移行が完了したら、次に示す移行後のタスクを実行する必要があります。

1. 7-Mode システムで提供されていた機能のうち、ツールで自動的に SVM に移行されなかった機能を移行

する手順を手動で実行します。

2. ターゲットクラスタで Data ONTAP 8.3.1 以前が実行されている場合は、セカンダリ LUN を手動でマッピングする必要があります。
3. SAN を移行する場合は、ホストを手動で再設定します。

   "SAN ホストの移行および修復"

4. 次の点を検証し、 SVM がクライアントにデータを提供できる状態であることを確認します。
   - SVM 上のボリュームがオンラインであり、読み取り / 書き込み可能である。
   - 移行した IP アドレスが SVM 上で有効になっており、到達可能である。
5. クライアントアクセスを ONTAP ボリュームにリダイレクトします。
   - 関連情報 *

7-Mode ボリュームからデータと構成をマイグレート

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。